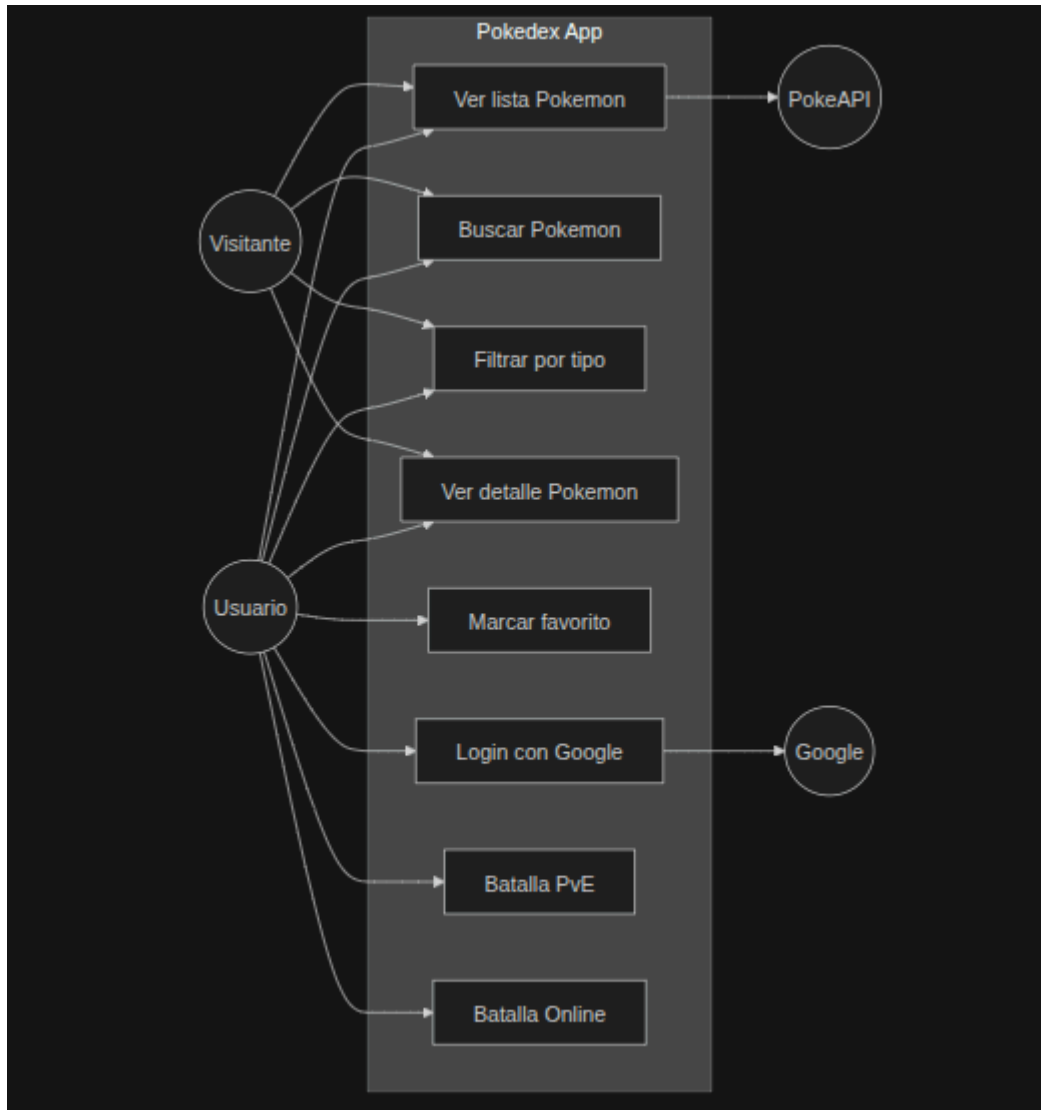


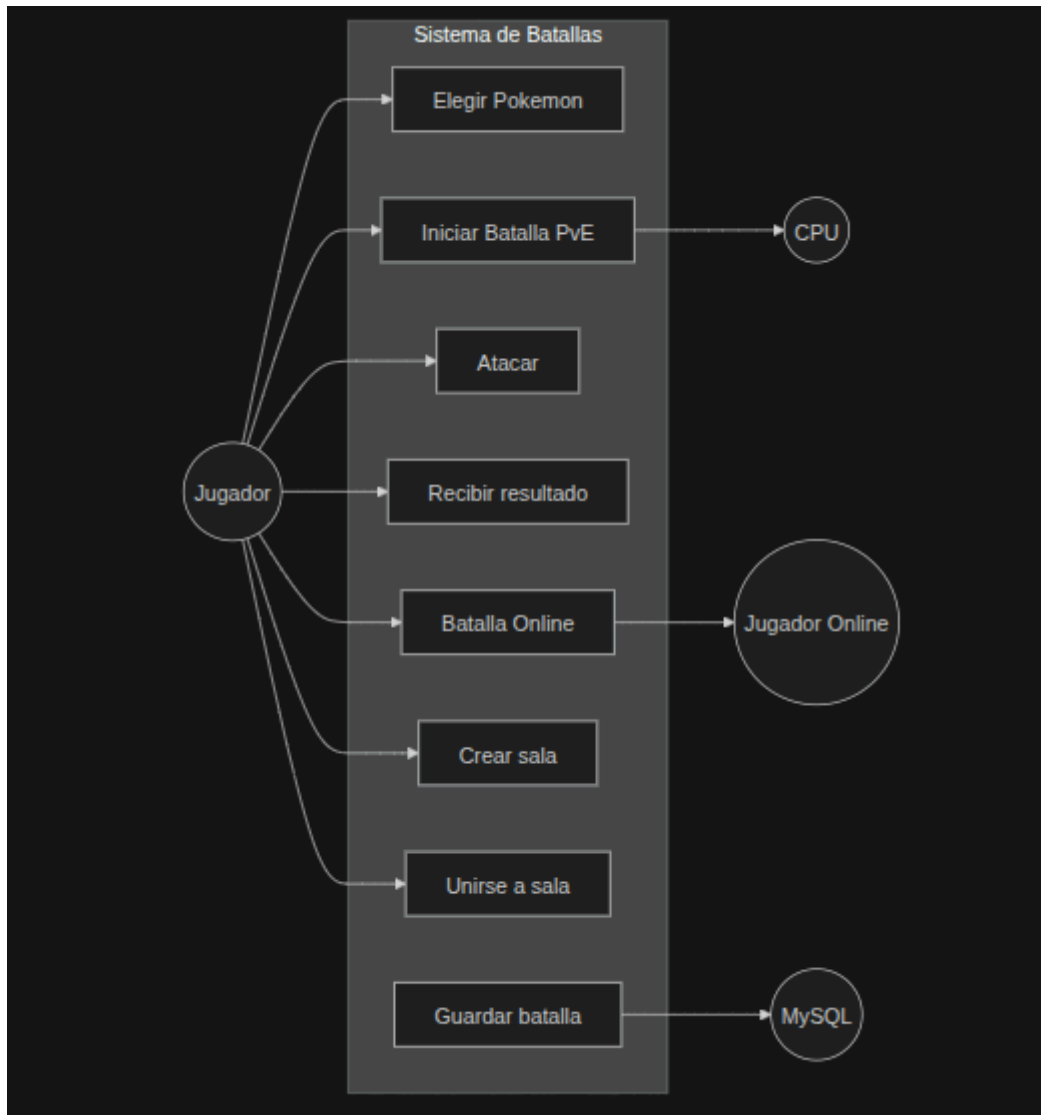
A5 - Aplicación Pokémon

1. Diagrama de Casos de Uso — Sistema General



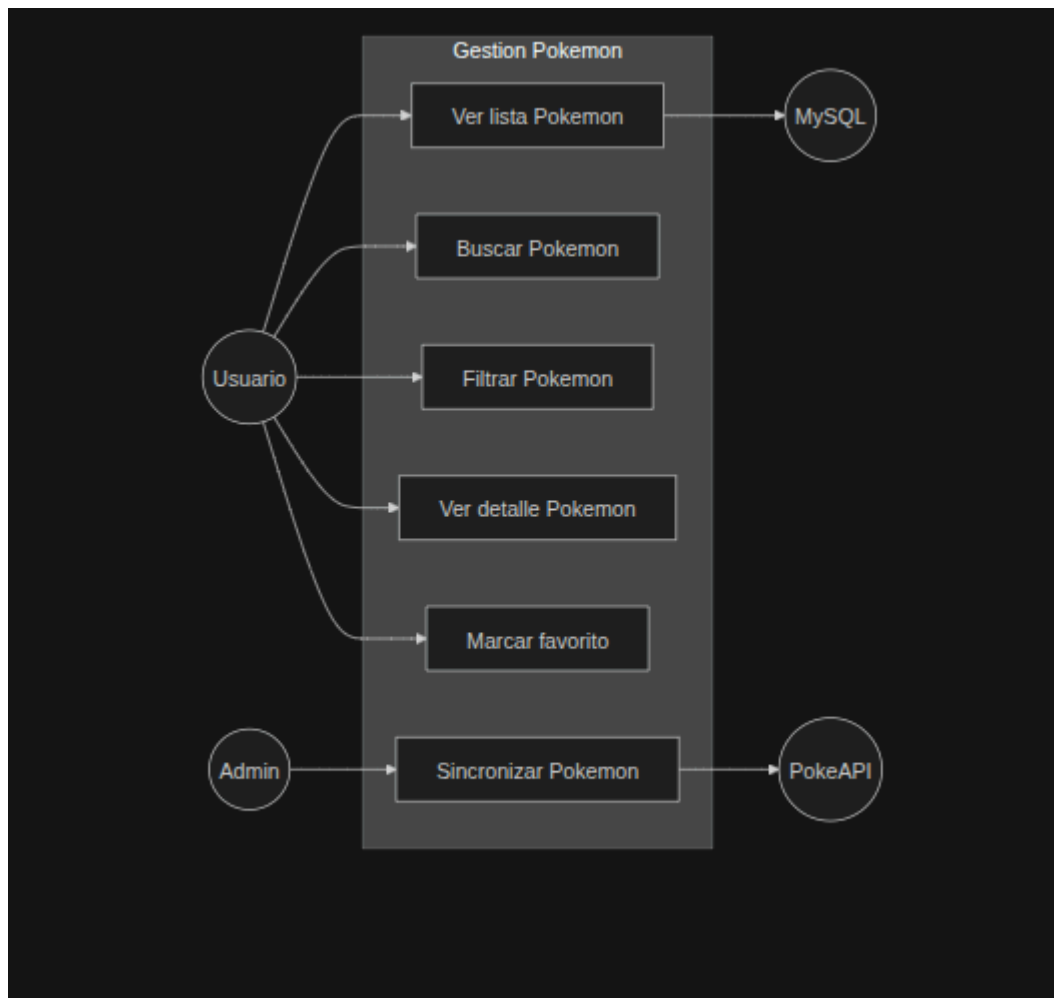
Muestra las funciones principales de la Pokédex y los actores: Usuario y Visitante. El visitante puede consultar y buscar Pokémon, mientras que el usuario registrado también puede marcar favoritos, iniciar sesión con Google y participar en batallas. Se incluyen sistemas externos como Google OAuth y PokeAPI para autenticación y datos.

2. Diagrama de Casos de Uso — Batallas



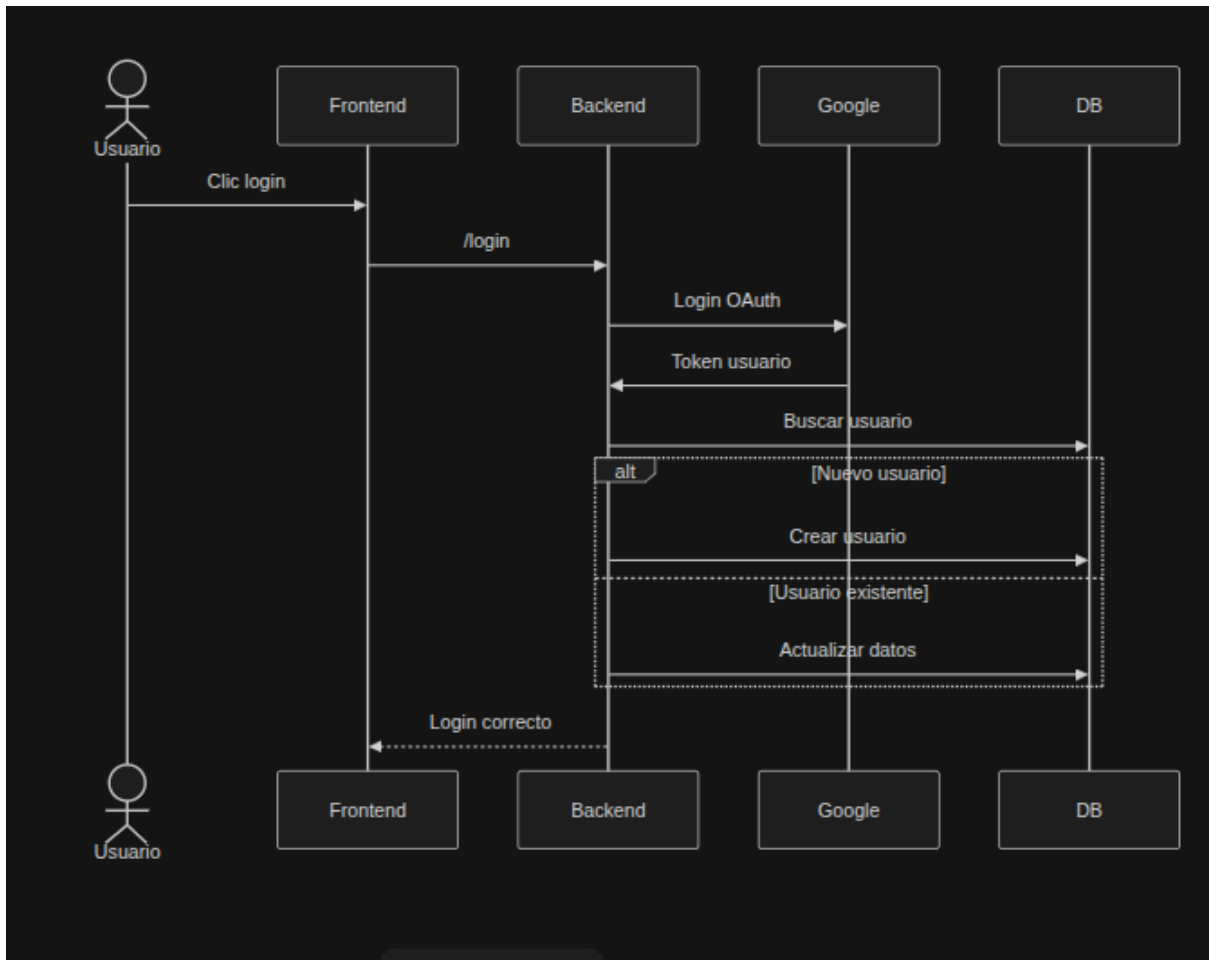
Representa las acciones dentro del sistema de combate. En el que el jugador puede elegir Pokémon, iniciar batallas PvE o online y recibir resultados. También se pueden crear o unirse a salas online y guardar el resultado en la base de datos.

3. Diagrama de Casos de Uso — Gestión de Pokémon



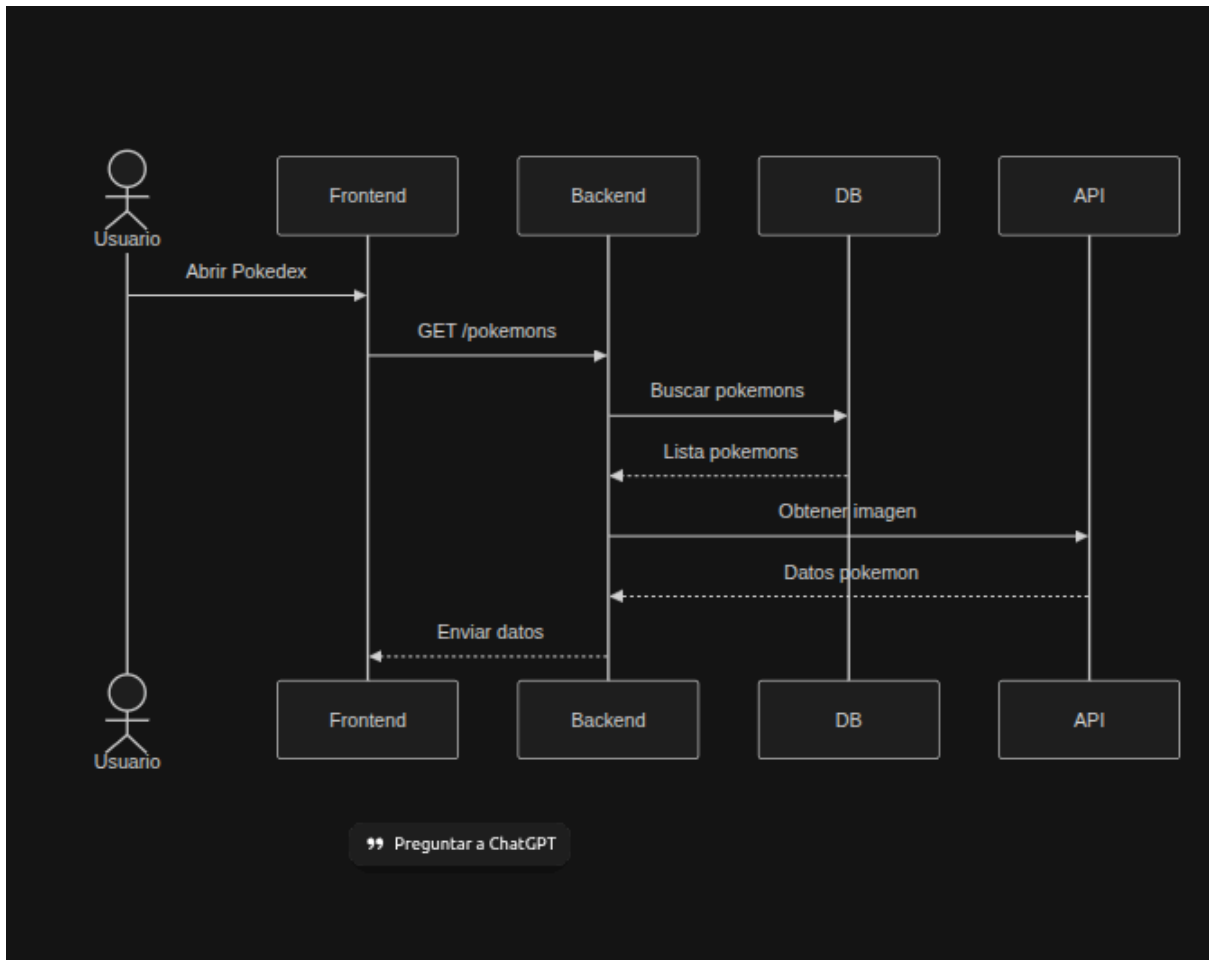
Muestra cómo los usuarios consultan y gestionan Pokémon. En el que pueden ver la lista, buscar, filtrar y marcar favoritos, mientras que el administrador sincroniza datos con PokeAPI. Así se mantiene la información actualizada en la base de datos.

4. Diagrama de Secuencia — Login



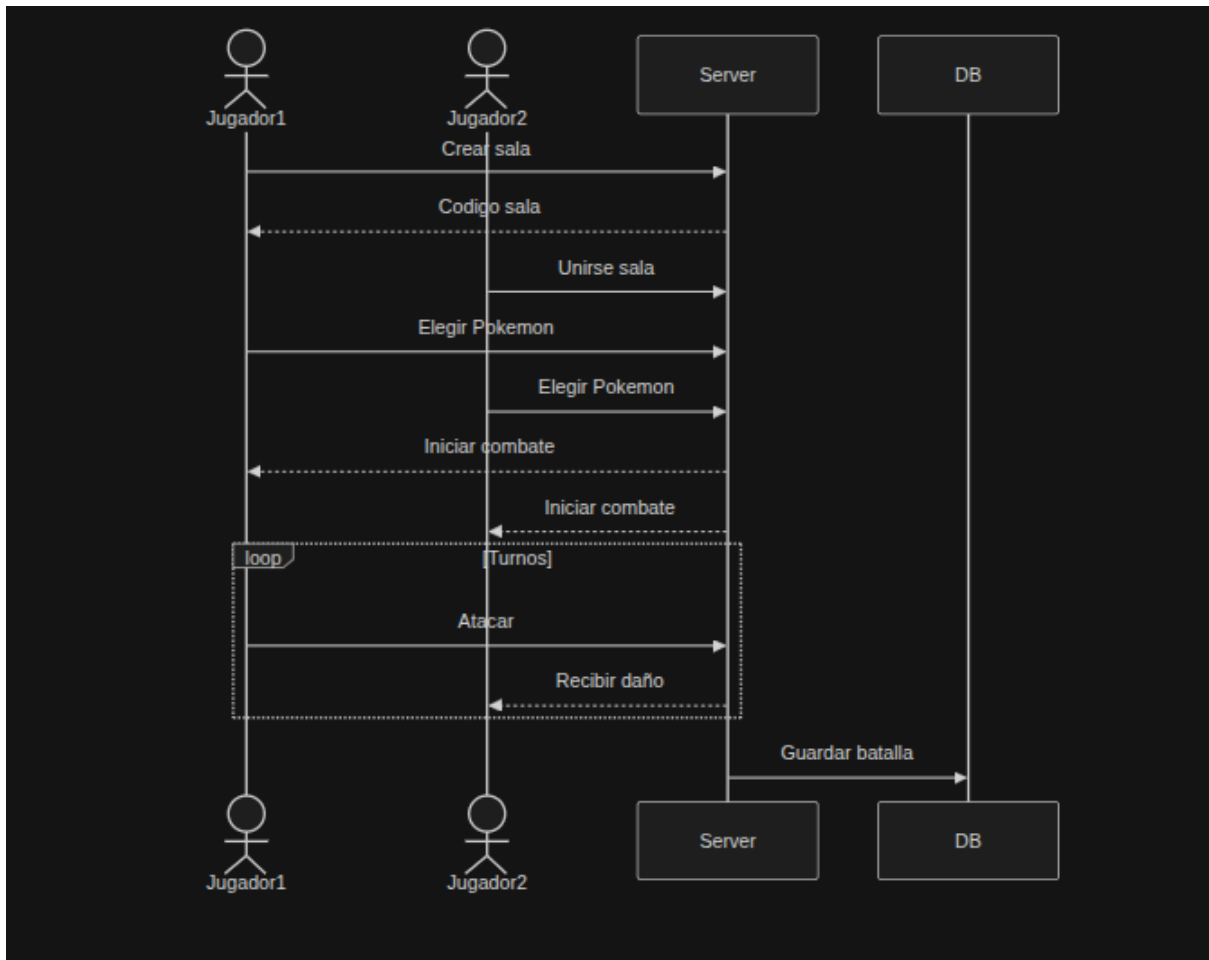
Explica cómo un usuario inicia sesión con Google. En el frontend envía la solicitud al backend, que redirige a Google OAuth. Luego Google devuelve un token y el backend verifica o crea el usuario en la base de datos antes de iniciar sesión.

5. Diagrama de Secuencia — Consultar Pokémon



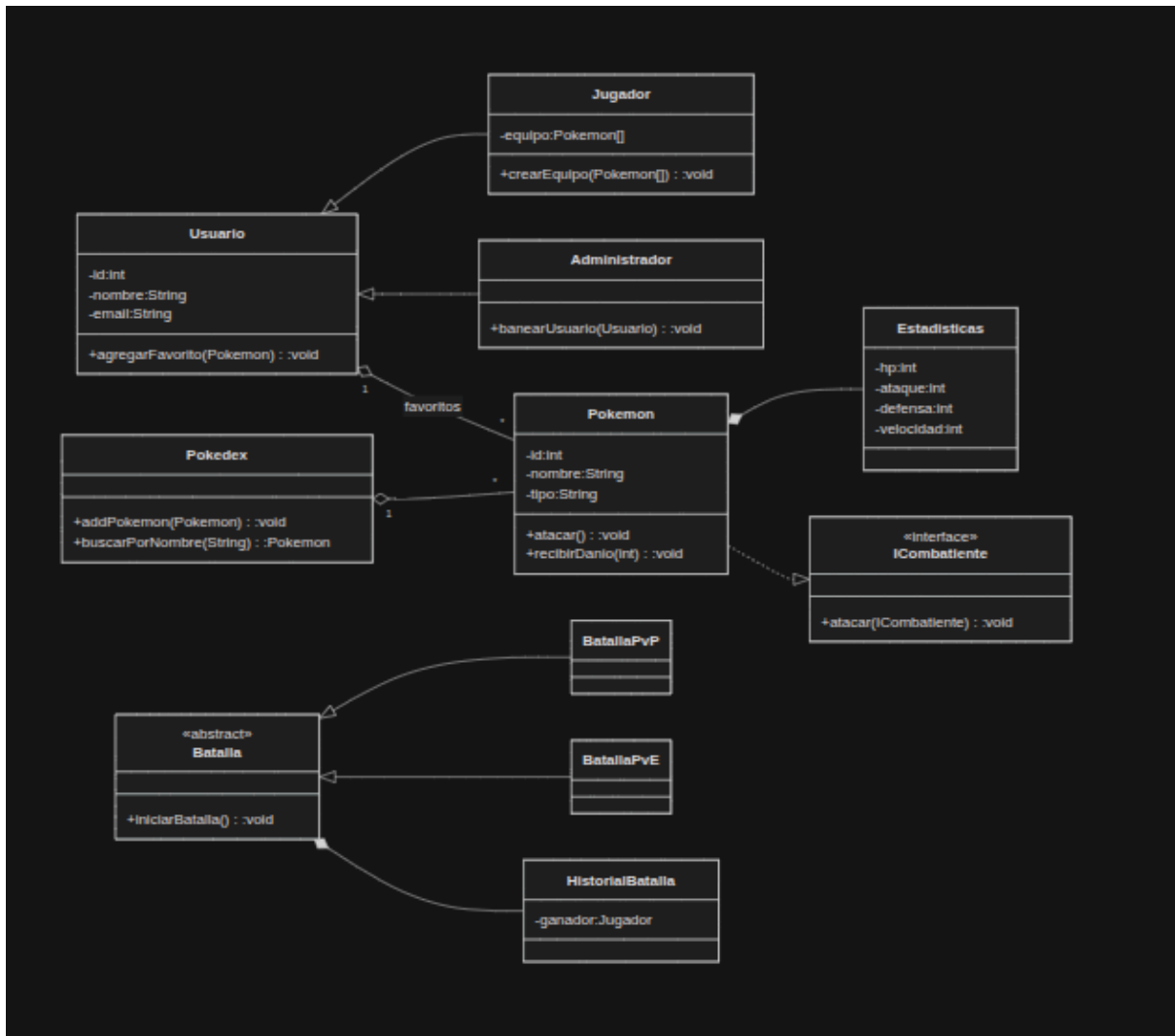
Muestra cómo el usuario obtiene la lista de Pokémon desde la Pokédex. El frontend solicita los datos al backend, que consulta la base de datos y, si es necesario, la PokeAPI. Más tarde envía los datos al frontend para mostrarlos.

6. Diagrama de Secuencia — Batalla Online



Describe el proceso de una batalla entre dos jugadores online. Un jugador crea la sala y el otro se une usando el código. Luego ambos seleccionan Pokémon, realizan ataques y el servidor calcula resultados y guarda la batalla en la base de datos.

DIAGRAMA UML



Explicacion delCodigo UML

Clase	Descripción
Usuario	Representa a cualquier persona que utiliza la aplicación. Contiene información básica como el identificador, nombre y correo electrónico. Además, cada usuario puede guardar una lista de Pokémon favoritos dentro del sistema.
Jugador	Hereda de la clase Usuario y representa a los usuarios que pueden participar en batallas. Cada jugador puede crear un equipo de Pokémon utilizando un array Pokemon[], que será el que utilice durante los combates.

Administrador	También hereda de Usuario y representa a los usuarios con permisos especiales dentro del sistema. Estos usuarios pueden realizar acciones de gestión o moderación sobre la aplicación.
Pokemon	Representa a cada uno de los Pokémon disponibles en la aplicación. Contiene información como su nombre, tipo y estadísticas de combate. Además, implementa la interfaz ICombatiente para poder participar en las batallas.
Estadísticas	Almacena los atributos de combate de un Pokémon, como la vida, el ataque, la defensa y la velocidad. Estas estadísticas determinan el rendimiento del Pokémon durante una batalla.
Pokedex	Actúa como un catálogo de Pokémon dentro del sistema. Permite almacenar Pokémon y realizar operaciones como buscarlos por nombre o filtrarlos por tipo.
ICombatiente	Es una interfaz que define los comportamientos básicos de cualquier entidad que pueda participar en una batalla, como atacar y recibir daño.
Batalla	Es una clase abstracta que define la estructura general de un combate. A partir de ella se crean diferentes tipos de batallas que implementan su propia lógica.
BatallaPvP	Representa una batalla entre dos jugadores. Hereda de la clase Batalla e implementa el método que inicia el combate entre los participantes.
BatallaPvE	Representa una batalla entre un jugador y la inteligencia artificial del sistema. También hereda de Batalla y define la lógica específica para este tipo de combate.
HistorialBatalla	Guarda información sobre las batallas realizadas en el sistema, como el ganador,

	la fecha de la batalla y la experiencia obtenida.
--	---

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO IMPLEMENTADO A JAVA

1. Interfaz ICombatiente

```
public interface ICombatiente {
    void atacar(ICombatiente objetivo);
}
```

Esta interfaz define el comportamiento básico de cualquier objeto que pueda participar en una batalla. Declara el método atacar(), que permite atacar a otro combatiente. En este sistema la clase Pokemon implementa esta interfaz para poder combatir.

2. Clase Estadísticas

```
private int hp;
private int ataque;
private int defensa;
private int velocidad;
```

La clase Estadísticas almacena los atributos de combate de un Pokémon, como los puntos de vida, ataque, defensa y velocidad. Estos valores determinan el rendimiento del Pokémon durante una batalla.

3. Clase Pokemon

```
public class Pokemon implements ICombatiente {

    private int id;
    private String nombre;
    private String tipo;
    private Estadísticas stats;
```

La clase Pokemon representa a cada Pokémon del sistema. Contiene información como su id, nombre, tipo y estadísticas. Además implementa la interfaz ICombatiente, lo que permite que los Pokémon puedan atacar a otros durante una batalla.

4. Clase Usuario

```
public class Usuario {

    protected int id;
    protected String nombre;
    protected String email;
```

La clase Usuario representa a los usuarios de la aplicación. Guarda información básica como el id, nombre y email, y sirve como clase base para otros tipos de usuarios.

5. Clase Jugador

```
public class Jugador extends Usuario {

    private List<Pokemon> equipo = new ArrayList<>();
}
```

La clase Jugador hereda de Usuario y añade la posibilidad de tener un equipo de Pokémon. Esto permite que los jugadores puedan seleccionar Pokémon para participar en combates.

6. Clase Administrador

```
public class Administrador extends Usuario {

    public void banearUsuario(Usuario usuario) {
        System.out.println("Usuario baneado");
    }
}
```

La clase Administrador también hereda de Usuario, pero tiene permisos especiales dentro del sistema, como la posibilidad de banear a otros usuarios.

7. Clase Pokedex

```
private List<Pokemon> pokemons = new ArrayList<>();
```

La clase Pokedex funciona como una colección o base de datos de Pokémon. Permite almacenar todos los Pokémon disponibles y buscarlos dentro del sistema.

8. Clase Batalla (Abstracta)

```
public abstract class Batalla {
    public abstract void iniciarBatalla();
}
```

La clase Batalla es una clase abstracta que define la estructura general de una batalla. No se puede crear directamente, pero sirve como base para distintos tipos de combate.

9. Batalla PvP

```
public class BatallaPvP extends Batalla {

    public void iniciarBatalla() {
        System.out.println("Batalla Jugador vs Jugador");
    }
}
```

Esta clase representa una batalla entre dos jugadores. Hereda de Batalla y define cómo se inicia este tipo de combate.

10. Batallas PvE

```
public class BatallaPvE extends Batalla {

    public void iniciarBatalla() {
        System.out.println("Batalla Jugador vs Entorno");
    }
}
```

Esta clase representa una batalla contra el entorno o la inteligencia artificial del juego.

11. Historial Batalla

```
public class HistorialBatalla {

    private String ganadorJugador;
}
```

La clase Historial Batalla se utiliza para guardar información sobre las batallas realizadas, como el jugador ganador.

Enlace de demostración

<https://drive.google.com/file/d/1gvByjq2F5sl8eWwYqWlz1BNAXWCDq4O4/view?usp=sharing>